

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo matemático usado para representar, de forma abstrata, como um computador pode realizar cálculos e executar algoritmos.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

1. Alfabeto – conjunto de símbolos que podem aparecer na fita, como 0, 1 e o símbolo vazio.

5. Função de transição – define o que a máquina deve fazer a cada passo: qual símbolo escrever, para onde mover a cabeça e qual será o próximo estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

3. Limites da computação: mostram que existem problemas que nenhum computador pode resolver por meio de um algoritmo, como o famoso Problema da Parada.

4. Base para a teoria da computabilidade: são um dos principais modelos utilizados para estudar quais problemas são computáveis.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A relação entre Máquina de Turing e algoritmo é que uma Máquina de Turing pode ser usada para representar e executar um algoritmo.

Algoritmo: é uma sequência de passos ou instruções para resolver um problema.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	Aceito	20
2	000111	ACEITA	Aceito	38
3	00111	REJEITA	Rejeitado	19

Descrição da Máquina de Turing criada:

- 3- Transformar esse 1 em Y.
- 4- Voltar ao início.
- 5- Repetir até que não tenha mais 0.
- 6- Se Sobrarem apenas Y, é aceita.
- 7- Se aparecer 0 ou 1 sem correspondente, rejeita.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema, consegue resolver todos os problemas computáveis, aqueles que existe um algoritmo que consegue chegar em uma resposta correta.

Porém, existem problemas não computáveis onde a Máquina de Turing não consegue resolver, exemplo: Problema da Parada, que pergunta se um determinado programa vai parar ou continuar executando para sempre. esse tipo de problema a Máquina de Turing não consegue resolver.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

recursos, o problema ainda pode ser resolvido por um algoritmo.

Por outro lado, existem problemas não computáveis, para os quais não existe nenhuma Máquina de Turing capaz de produzir uma resposta correta para todas as entradas e sempre terminar. Um exemplo clássico é o Problema da Parada (Halting Problem), que pergunta se é possível determinar, para qualquer programa e entrada, se o programa irá parar ou continuar executando indefinidamente. Alan Turing demonstrou que não existe um algoritmo geral capaz de resolver esse problema para todos os casos.

Assim, a principal diferença é que um problema difícil pode ter um algoritmo que eventualmente encontra a solução, mesmo que leve muito tempo, enquanto um



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais